Corrigé • Exercice 4 – Les roches de la Ouaïème

Brevet des collèges – Nouvelle-Calédonie, 7 décembre 2023

1 *Justifier que (PN) et (VM) sont parallèles.*

D'après le codage, $(PN) \perp (DM)$ et $(VM) \perp (DM)$: deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles.

2 *Altitude au panneau P.*

Les points D, P, V et D, N, M sont alignés, et $(PN) \parallel (VM)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{DP}{DV} = \frac{PN}{VM} \quad \text{soit} \quad \frac{3}{3{,}8} = \frac{PN}{0{,}741} \quad \text{donc} \quad PN = \frac{3 \times 0{,}741}{3{,}8} = 0{,}585 \text{ km}.$$

Fabienne est à **585 m** d'altitude.

3 *Vitesse moyenne sur [DP].*

3 km en 2 h : $3 \div 2 = 1{,}5$ km/h.

4 *A-t-elle dépassé 2 h 30 min ?*

Il reste $3{,}8 - 3 = 0{,}8$ km à 1,2 km/h : $\frac{0{,}8}{1{,}2} = \frac{2}{3}$ h = 40 min. Durée totale : 2 h 40 min, plus que 2 h 30 min : **oui**.